ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗ

ВЫБОРКА И ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ



Генеральная совокупность — это все объекты, которые интересны в рамках исследования

Выборка — объекты, которые в итоге попали в наше исследование

Репрезентативность — важнейшее свойство выборки, которое нам говорит о том, что выборка отражает свойства генеральной совокупности.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА

Статистическая гипотеза — это предположение о свойствах генеральной совокупности , которое мы проверяем на основе данных выборки.

Проверка статистической гипотезы — это способ понять, подтверждают ли данные из выборки наши догадки о том, как устроена генеральная совокупность.

Статистический тест или критерий — строгое математическое правило, по которому принимается или отвергается статистическая гипотеза.

ЭТАПЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ГИПОТЕЗ

1. ФОРМУЛИРУЕМ H_0 И H_1
2. ПОДБИРАЕМ ТЕСТ
3. ПРОВОДИМ ТЕСТ
4. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

ФОРМУЛИРОВАНИЕ H_0 И H_1

ОСНОВНАЯ ГИПОТЕЗА (H_0)

Обычно формулируется через равно: $F_o = F_e$

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГИПОТЕЗА (H_1)

Может быть

- двусторонней: $F_o \neq F_e$
- правосторонней: $F_o > F_e$
- левосторонней: $F_o < F_e$

КЕЙС: УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ

Мы проводим исследования уровня коррупции в развивающихся странах, основной фокус исследования направлен на Бразилию. У нас есть несколько вариантов как сформулировать гипотезу для сравнения уровня коррупции в Бразилии с другими регионами:

- **Средний уровень коррупции в Бразилии не отличается от других развитых стран**
- **Средний уровень коррупции в Бразилии больше чем в других развитых странах**
- **Средний уровень коррупции в Бразилии меньше чем в других развитых странах**

Как будет выглядит H_0 и H_1 для каждого из вариантов?

ВЫВОДЫ

H_0 НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

если **p-value > α**

H_0 ОТВЕРГАЕТСЯ

если **p-value < α**

Уровень значимости (α) — вероятность отвергнуть H_0, если она верна. Стандартные значения: 1%, 5% и 10%

p-value — вероятность получить наблюдаемые результаты, если H_0 верна

КЕЙС: A10

Владелец кафе проверяет, увеличился ли средний чек после внедрения новой акции. Для этого он использует двухвыборочный t-тест. Результат теста: **p-value = 0.02**. Выберите верное утверждение.

- Нулевая гипотеза не отвергается на уровне значимости 1%.
- Нулевая гипотеза не отвергается на уровне значимости 10%.
- Нулевая гипотеза не отвергается на уровне значимости 5%.
- Нулевая гипотеза отвергается на любом уровне значимости.

ОШИБКИ I И II РОДА



Ошибка I рода: Отвергнуть H_0, когда она на самом деле верна. Вероятность α.

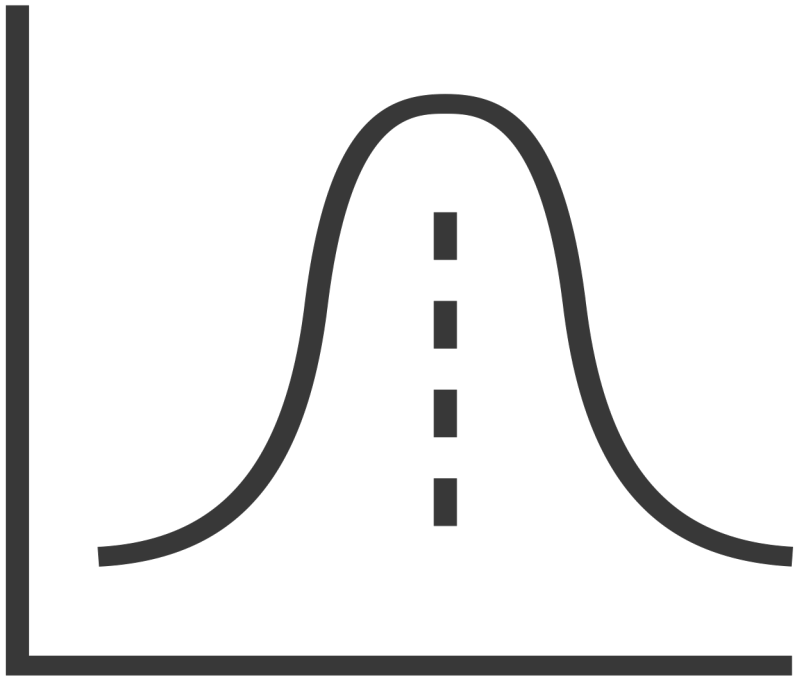
Ошибка II рода: Принять H_0, когда она на самом деле неверна. Вероятность β.

КЕЙС: A9

Ситуация 1: В исследовании безопасности пищевого продукта специалисты пришли к выводу, что продукт абсолютно безопасен для потребителей и не вызывает аллергии. Однако, в реальности у некоторых людей продукт вызывает аллергическую реакцию.
H_0: «Продукт безопасен»

Ситуация 2:В ходе A/B тестирования нового дизайна сайта маркетологи не обнаружили статистически значимого улучшения конверсии по сравнению со старым дизайном, хотя на самом деле новая версия сайта действительно повысила конверсию.
H_0: «Новый дизайн не влияет на конверсию».

НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Нормальное распределение — это вид распределения вероятностей, которое характеризуется симметрией и пиком по середине. Зависит от двух параметров:

- μ - математическое ожидание
- σ^2 - дисперсия

В статистике нормальное распределение обозначается:

$$N(\mu, \sigma^2)$$

ТЕСТ ШАПИРО-УИЛКА

Нам необходимо проверить, что некоторый признак **X** имеет **нормальное распределение**.

1 **ФОРМУЛИРУЕМ H_0 И H_1**

$$H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$
$$H_1: X \nsim N(\mu, \sigma^2)$$

2 **ПОДБИРАЕМ ТЕСТ**

Так как нужно проверить признак на **нормальность** используем тест **ШАПИРО-УИЛКА**

3 **ПРОВОДИМ ТЕСТ**

```
from scipy.stats import shapiro
res = shapiro(X)
```

4 **ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ**

```
res[1]  # p-value
```

Если **p-value** больше уровня значимости (1%, 5% и 10%), H_0 **не отвергается**, и мы можем говорить, что **X** имеет **нормальное распределение**.

Z ТЕСТ

КЕЙС: УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ

Уровень коррупции (признак **corruption**) в Бразилии равен 34. Мы хотим проверить гипотезу о том, что уровень коррупции в Бразилии *равен* **среднему** по другим развивающим странам (**35 стран**). Будем считать, что уровень коррупции в развивающихся странах имеет **нормальное распределение** и **дисперсия этого показателя совпадает с дисперсией по выборке**.

H_0: $\mu_{corruption} = 34$

H_1: $\mu_{corruption} \neq 34$

ПРЕДОСЫЛКИ:

- признак нормально распределен
- известна дисперсия генеральной совокупности
- количество наблюдений не менее 30

```
from statsmodels.stats.weightstats import ztest
ztest(df['corruption'],  # выборка
      value = 34,  # ожидаемое среднее
      alternative =  'two-sided')  # тип альтернативной: larger или smaller
```

```
(2.071131981758469, 0.01954050801927995)  # (статистика, p-value)
```

КАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗНАЧИМОСТИ?

ОДНОВЫБОРОЧНЫЙ t-ТЕСТ

КЕЙС: УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ

Уровень коррупции (признак **corruption**) в Бразилии равен 34. Мы хотим проверить гипотезу о том, что **средний** уровень коррупции других развивающихся стран *больше* чем в Бразилии. Будем считать, что уровень коррупции в развивающихся странах имеет **нормальное распределение.**

H_0: $\mu_{corruption} = 34$
H_1: $\mu_{corruption} > 34$

ПРЕДОСЫЛКИ:

- признак нормально распределен

```
from scipy import stats
stats.ttest_1samp(df['corruption'],  # выборка
                  popmean=34,  # ожидаемое среднее
                  alternative='greater')  # тип альтернативной: two-sided или
                                            smaller
```

```
TtestResult(statistic=2.3717082451262845, pvalue=0.0417918007771299, df=52)
```

КАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗНАЧИМОСТИ?

ПАРНЫЙ t-ТЕСТ

КЕЙС: УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Правительство ввело программу субсидирование малого бизнеса в некоторых регионах страны. Мы хотим проверить гипотезу о том, что до введения этой программы (признак **before**) уровень экономической активности этих регионов был *ниже* чем после (признак **after**). Известно, что **разность** экономической активности до и после **имеет нормальное распределение**.

H_0: $\mu_{before} = \mu_{after}$ или $\mu_{before} - \mu_{after} = 0$

H_1: $\mu_{before} < \mu_{after}$

ПРЕДОСЫЛКИ:

- выборки связаны
- разность выборок нормально распределена

```
from scipy import stats
stats.ttest_rel(df['before'],  # выборка 1
                df['after'],  # выборка 2
                alternative='less')  # тип альтернативной: two-sided или greater
```

```
TtestResult(statistic=-1.4542645491299782, pvalue=0.07372418126860242, df=99)
```

КАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗНАЧИМОСТИ?

ДВУХВЫБОРОЧНЫЙ t-ТЕСТ

КЕЙС: УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Аналитики решили сравнить *отличается* ли уровень экономической активности в субсидируемых регионах (признак **with**) и в регионах без господдержки (признак **without**). Известно, что уровень экономической активности в субсидируемых регионах и без субсидий **имеет нормальное распределение** и **дисперсии их равны**.

H_0: $\mu_{with} = \mu_{without}$
H_1: $\mu_{with} \neq \mu_{without}$

ПРЕДОСЫЛКИ:

- выборки не связаны
- обе выборки имеет нормальное распределение
- дисперсии выборок равны

```
from scipy import stats
stats.ttest_ind(df['with'],  # выборка 1
                df['without'],  # выборка 2
                alternative='two-sided')  # тип альтернативной: less или greater
```

```
TtestResult(statistic=4.293456227234786, pvalue=1.0040710024555415e-05, df=129)
```

КАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗНАЧИМОСТИ?

ТЕСТ МАННА-УИТНИ (U-ТЕСТ)

КЕЙС: УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Аналитики решили сравнить *отличается* ли уровень экономической активности в субсидируемых регионах (признак **with**) и в регионах без господдержки (признак **without**). Уровень экономической активности для обоих групп регионов имеет логнормальное распределение.

H_0: уровень экономической активности не отличается в регионах с поддержкой и без

H_1: уровень экономической активности отличается в регионах с поддержкой и без

ПРЕДОСЫЛКИ:

- выборки не связаны
- одинаковая форма распределения обоих выборок (скошены в одну сторону, имеют схожую "вершину")

```
from scipy import stats
stats.mannwhitneyu(df['with'],  # выборка 1
                   df['without'],  # выборка 2
                   alternative='two-sided')  # тип альтернативной: less или greater
```

```
MannwhitneyuResult(statistic=489.5, pvalue=0.7004695394)
```

КАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗНАЧИМОСТИ?

ПРОВЕРИМ СЕБЯ

Сопоставьте тест и его предпосылки:

	ПРЕДПОСЫЛКИ
1	признак нормально распределен
2	• выборки не связаны • одинаковая форма распределения обоих выборок
3	• выборки связаны • разность выборок нормально распределена
4	• выборки связаны • разность выборок нормально распределена
5	• признак нормально распределен • известна дисперсия генеральной совокупности

	ТЕСТ
A	Манна-Уитни (U-тест)
B	Z тест
C	Одновыборочный t-тест
D	Двухвыборочный t-тест
E	Парный t-test

Z ТЕСТ ДЛЯ ПРОПОРЦИЙ

КЕЙС: СУБСИДИИ VS ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Аналитики решили оценить отличается ли **доля** регионов, выполнивших целевые показатели (**goal**), между субсидируемыми (*with*; **subsidies**) и не субсидируемыми регионами (*without*; **subsidies**).

H_0: $p_{with} = p_{without}$
H_1: $p_{with} \neq p_{without}$

ПРЕДОСЫЛКИ:
- выборки не связаны
- признаки бинарные

```
gb = df.groupby('subsidies')['goal'].agg(['sum', 'count'])
```

	sum	count
with	5	25
without	35	70

```
from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest
proportions_ztest(gb['sum'],   # количество положительных исходов
                  gb['count'],   # общее количество наблюдений в группах
                  alternative='two-sided')   # тип альтернативной: large или smaller
```

```
(-2.6078988407598103, 0.009109987223249068) # (статистика, p-value)
```

КАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗНАЧИМОСТИ?

χ^2 КРИТЕРИЙ

КЕЙС: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ VS КЛИМАТ

Исследователь решил проверит **зависит ли** участие стран в Парижском климатическом соглашении (**agreement**) от типа их политического режима (**regime**).

H_0: политического режима не связан с участием в международных экологических соглашениях

H_1: политического режима связан с участием в международных экологических соглашениях

ПРЕДОСЫЛКИ:

- признаки категориальные
- в каждое группе не менее 5 наблюдений

```
gb = df[['regime', 'agreement']].value_counts().unstack()
```

	Yes	No
Democracy	85	15
Hybrid	45	25
Autocracy	25	35

```
from scipy import stats
stats.chi2_contingency(gb.values)
```

```
Chi2ContingencyResult(statistic=32.48499743983614, pvalue=8.830238496385509e-08, dof=1,…)
```

КАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗНАЧИМОСТИ?